

Aplicația Produs (utilizarea domeniului listă de liste)

1. Produsul scalar a doi vectori de număr real.

Fie $x, y \in \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

Produsul scalar pentru x și y :

$$\underset{\text{RPS}}{\langle x, y \rangle} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightsquigarrow [X] = [HX | TX] \\ y \rightsquigarrow [Y] = [HY | TY] \end{array} \right.$$

$$(\text{Observație: } RPS(x, y) = HX \cdot HY + RPS(TX, TY))$$

Program Prolog

domains

lista = real *

predicates

produs-scalar(lista, lista, real)

clauses

produs-scalar([], [], 0).

produs-scalar([HX|TX], [HY|TY], RPS) :- produs-scalar(TX, TY, RPS1), RPS = HX*HY + RPS1.

Exemplu: produs-scalar([-1, 0, 3, 1], [7, -1, 2, -2], Rezultat-produs-scalar).

Rezultat-produs-scalar = -3

produs-scalar([], [], 0).

produs-scalar([HX|TX], [HY|TY], RPS) :- produs-scalar(TX, TY, RPS1),
RPS is HX*HY + RPS1.

Exemplu: produs-scalar([2, -1, 2], [-1, -7, 1], RPS).

RPS = 13

2. Înmulțirea unui vector cu o matrice de valori reale.

Fie vectorul $V = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ și

matricea $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1m} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{nm} \end{pmatrix} \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $n, m \in \mathbb{N}^*$

$$R = \underbrace{V}_{(1 \times n)} \cdot \underbrace{M}_{(n \times m)} =$$

$$R = \underbrace{(v_1, v_2, \dots, v_n)}_{\substack{\uparrow \\ V}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1m} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{nm} \end{pmatrix}}_M =$$

$$\text{unde } r_j = \langle \vec{V}, \text{Coloană}_j(M) \rangle = (r_1, r_2, \dots, r_m)$$

$$= v_1 \cdot m_{1j} + v_2 \cdot m_{2j} + \dots + v_n \cdot m_{nj}, \quad j = \overline{1, m}$$